다중 원화 조건의 CAD 디테일 연산 예측: 생성 형상 위에 하드서페이스 디테일을 복원하는 경량 모델

Predicting CAD Detail Operations from Multiple Drawings: A Lightweight Model for Restoring Hard-Surface Detail on Generated Shapes

art2real 원화3d · 2026년 10월 (초안 · 실험 전)

논문/디테일연산 · 근거 조사: claudedocs/research_디테일CAD모델_20261005.md

초록 단일 이미지 3D 생성 모델은 애니메이션 원화에서 캐릭터의 전체 형상과 부위 연결을 비교적 정확히 복원하지만, 메카 · 갑주류에서 정체성을 결정하는 하드서페이스 디테일 — 판의 모서리, 눈 창의 테, 홈, 포갠 미늘 — 은 매끈한 곡면으로 뭉개진다. 또한 출력물이 메시이므로 조형 원형이나 3D 프린트 키트에 필요한 편집 가능한 솔리드로 쓰기 어렵다. 본 논문은 생성 모델이 만든 거친 형상을 바탕으로 두고, 그 위에서 어디에 어떤 CAD 연산이 있는가만을 예측하는 경량 모델을 제안한다. 모델은 부품 패치 단위로 동작하며, 각도와 화풍이 서로 다른 원화 여러 장을 집합으로 받아 패치 표면에 투영한 선 · 색 경계 특징을 합친다. 출력은 판 붙이기 · 홈 · 모따기 · 창 컷 등 정해진 어휘의 연산 집합이며, 연속 매개변수는 원화 선과 거친 형상에 대한 최적화로 정해 최종적으로 매개변수화된 B-rep 을 얻는다. 학습 쌍은 절차적으로 합성한 CAD 를 원화풍으로 렌더한 뒤 실제 생성 모델에 다시 통과시켜 얻으므로, 학습과 추론에서 거친 입력의 열화 분포가 일치한다. 본 초안은 방법, 데이터 합성 절차, 그리고 실험 이전에 정한 판정 기준을 기술한다.

핵심어 하드서페이스 디테일 · CAD 연산 예측 · 다중 원화 조건 · 생성 형상 정제 · 절차적 데이터 합성

1 서론

2D 원화만 존재하는 캐릭터를 입체 피규어로 만드는 일은 지금까지 숙련된 원형사의 손작업에 의존해 왔다. 제작 과정을 공개한 사례를 보면, 원형사는 원화에서 깊이를 직접 읽지 않고 표준 소체나 기존 3D 모델에서 덩어리를 가져온 뒤, 원화를 뷰포트 뒤에 겹쳐 두고 판과 홈을 손으로 새긴다. 최근의 단일 이미지 3D 생성 모델 [1] 은 이 중 첫 단계, 곧 덩어리와 부위 연결을 자동으로 제공한다. 그러나 둘째 단계인 디테일은 여전히 비어 있다.

그림 1 는 이 간극을 보여 준다. 생성 모델은 투구 돔 · 뿔 · 안테나 · 차양의 배치를 맞추지만, 원화의 각진 눈 창과 포갠 부리 판은 둥근 덩어리로 대체된다. 거친 형상에 디테일을 덧입히는 기존 정제 모델 [2] 은 전체 형상을 다시 생성하므로 원화 밖으로 부풀거나 지어낸 디테일을 넣을 위험이 있고, 대규모 연산 자원을 요구한다. 반대로 점군에서 CAD 를 복원하는 모델 [3], [4] 은 기계 부품의 스케치-돌출 어휘에 맞춰져 있어, 곡면 갑주 위의 판 구조나 학습에 없던 연산 앞에서 성능이 크게 떨어진다.

본 논문은 이 두 계열 사이의 문제를 좁게 정의한다. 큰 형태는 생성 모델에 맡기고, 우리는 그 위의 디테일 연산만을 예측한다. 이 분해에는 세 가지 이점이 있다. 첫째, 국소 패치만 다루므로 모델이 작아 단일 소비자 GPU(8 GB)에서 학습할 수 있다. 둘째, 출력이 연산 어휘로 제한되어 원화에 없는 형태를 지어낼 여지가 구조적으로 줄어든다. 셋째, 결과가 이름 붙은 CAD 연산이므로 사람이 치수를 고치고 출력용 키트로 이어 갈 수 있다.

본 논문의 기여는 다음과 같다.

1. 생성 형상 위의 하드서페이스 디테일 복원을 연산 자리 찾기와 매개변수 채우기로 분해하고, 출력을 매개변수화된 B-rep 으로 두는 문제 설정을 제시한다.
2. 각도와 화풍이 다른 원화 여러 장을 순서 · 장수와 무관한 집합으로 받아 패치 표면에 투영하는 다중 원화 조건 방식을 제안한다.
3. 절차적 CAD 를 원화풍으로 렌더하고 실제 생성 모델로 열화시키는 학습 쌍 합성 절차를 제시하여, 학습과 추론의 입력 분포를 일치시킨다.
4. 원화 조건이 실제로 기여하는지, 결과가 원화 밖으로 넘치지 않는지를 가르는 대조군과 판정 기준을 실험 이전에 고정한다.

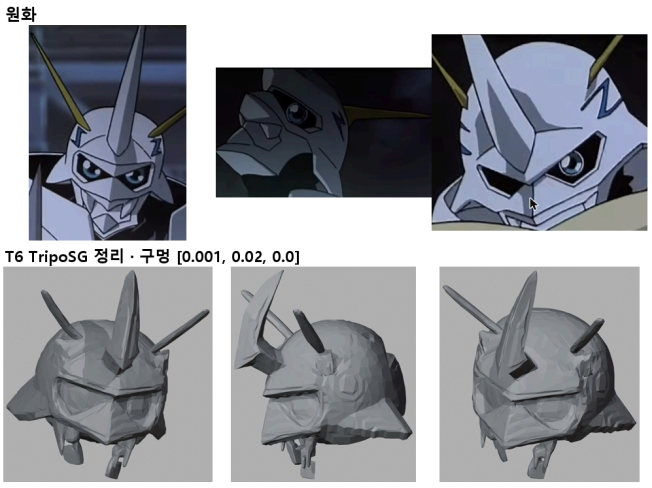


그림 1. 문제. 위: 원화(정면 · 옆 · 3/4). 아래: 단일 이미지 생성 모델 결과를 정리한 메시. 부위 배치는 맞지만 각진 눈 창 · 포갠 부리 판 · 판 경계가 둥근 덩어리로 대체된다.

2 관련 연구

이미지 기반 3D 생성과 정제. 대규모 정류 흐름 모델 [1] 은 단일 이미지에서 닫힌 메시를 생성한다. 거친 형상을 입력으로 디테일을 강화하는 DetailGen3D [2] 은 학습 쌍의 거친 쪽을

인공 평활 대신 실제 재구성 모델의 출력으로 만들었는데, 본 논문의 데이터 합성은 이 관찰을 따른다. 이미지 초해상도에서도 실제 열화를 모사하는 합성이 일반화를 좌우한다는 점이 보고되었다 [5]. 다시점 이미지를 거쳐 3D 를 만드는 방법은 시점 간 불일치가 평균되며 디테일이 소실되는 문제가 지적되어 있다 [6].

형상 디테일화. DECOR-GAN [7] 은 소수의 스타일 형상으로 거친 복셀을 디테일화하지만, 입력 그림을 따르는 조건이 없어 원화 충실도와는 목표가 다르다. Neural Dual Contouring [8] 은 국소 수용장만으로 날카로운 모서리를 보존하며, 국소 모델이 범주를 넘어 일반화될 수 있음을 보였다.

CAD 복원과 피처 인식. CAD-Recode [3] 와 cadrille [4] 은 절차적으로 합성한 대규모 CadQuery 데이터로 점군 · 이미지에서 CAD 코드를 복원한다. 실측 스캔에서의 성능 저하는 주로 학습 어휘 밖의 연산에서 발생한다. Point2CAD [9] 은 자유곡면을 포함한 분할 후 프리미티브 피팅을 수행한다. UV-Net [10], BRepNet [11], Hierarchical CADNet [12] 은 B-rep 면 단위로 가공 피처를 분류하며, 이들의 학습 데이터 역시 절차 합성이다. CAD-Editor [13] 는 편집을 자리 찾기와 채우기로 분해하였다. 시각-언어 모델이 CAD 코드를 생성하고 렌더를 보며 수정하는 방식 [14] 도 제안되었으나, 미세 구조를 단순한 돌출로 대체하는 경향이 남아 있다.

이미지 정렬 국소 특징. PIFu [15] 는 화소 정렬 특징으로 형상을 추정하며, ICON [16] 은 거친 사전 형상과 예측 법선을 국소 특징으로만 써서 적은 학습 데이터로도 강건한 디테일 복원이 가능함을 보였다. 본 논문의 다중 원화 조건은 이 구조를 CAD 연산 예측으로 옮긴 것이다.

사람 선호와 3D 생성. 사람의 선호 판단으로 보상 모델을 학습해 3D 생성을 정렬하는 연구 [17], [18] 가 있다. 본 논문은 판정의 최종 주체를 사람으로 두되, 판정 기록을 이후 보상 모델의 학습 자료로 축적하는 절차를 함께 기술한다.

3 문제 정의

입력은 두 가지다. 하나는 단일 이미지 생성 모델이 만든 거친 닫힌 메시 $\mathcal{M}_0$ 이고, 다른 하나는 같은 캐릭터를 그린 원화 집합 $\mathcal{I} = \{(I_k, P_k)\}_{k=1}^{K}$ 이다. 여기서 P_k 는 원화 k 의 카메라이며, 장수 K 는 1 이상 6 이하로 가변이다. 원화들은 서로 다른 장면 · 작화에서 왔을 수 있으므로 비율과 세부가 완전히 일치한다고 가정하지 않는다.

$\mathcal{M}_0$ 은 사전 단계에서 부위 그래프 $G = (V, E)$ 로 분할된다. 각 부위 v 에 대해 학습 없이 바탕 솔리드 B_v (돔 · 쐐기 · 상자 · 초타원 기둥 중 하나를 피팅) 를 얻는다. 출력은 부위마다 연산 집합

$$\mathcal{O}_v = \left\{ (c_j, \theta_j) \right\}_{j=1}^{N_v}, \quad c_j \in \mathcal{V}, \tag{1}$$

이며, $\mathcal{V}$ 는 연산 어휘, θ_j 는 해당 연산의 매개변수(작업 평면, 스케치 다각형 꼭짓점, 깊이, 폭)이다. 최종 형상은 B_v 에 $\mathcal{O}_v$ 를 차례로 적용한 B-rep 의 합집합이다.

표 1. 연산 어휘 $\mathcal{V}$ (초안). 어휘 밖의 형태는 표현하지 못하므로 어휘의 선택이 곧 설계 결정이다.

연산	기하 의미	매개변수
판 붙이기	바탕 표면을 따르는 두께 있는 판을 더함	평면 · 윤곽 · 두께
홈	폭 일정한 선형 홈을 뺌	경로 · 폭 · 깊이
모따기	모서리를 평면으로 깎음	모서리 · 거리
창 컷	닫힌 윤곽을 깊이만큼 파냄	평면 · 윤곽 · 깊이
포갠 미늘	판 n 장을 계단식으로 겹침	평면 · 윤곽 · n · 간격
굽은 판	곡면 위로 오프셋된 판을 더함	영역 · 두께

4 제안 방법

4.1 부품 패치 표현

각 부위 v 의 표면에서 점 2,048 개와 법선을 균일 추출한다. 점 좌표는 부위의 주축 좌표계로 정규화하여 부위 크기와 방향에 무관하게 만든다.

4.2 다중 원화 조건

각 원화 I_k 에서 세 가지 2D 지도를 만든다 — 먹선 지도, 평면색 영역의 경계 지도, 그리고 작은 공유 CNN 인코더의 특징 지도. 셀화는 음영 단계가 적어 단안 법선 추정이 불안정하므로, 선과 색 경계를 주된 신호로 둔다. 점 $\boldsymbol{x}$ 를 카메라 P_k 로 투영하여 특징 $\boldsymbol{f}_k(\boldsymbol{x})$ 를 표본화하고, 거친 메시에 대한 광선 교차로 가시성 $m_k(\boldsymbol{x}) \in \{0, 1\}$ 을 구한다. 점마다 장별 특징을 가시성 마스크 어텐션으로 합친다.

$$\boldsymbol{f}(\boldsymbol{x}) = \sum_{k} \alpha_k(\boldsymbol{x}) m_k(\boldsymbol{x}) \boldsymbol{f}_k(\boldsymbol{x}), \quad \alpha = \mathrm{softmax}_k(\boldsymbol{w}^{\top} \boldsymbol{f}_k(\boldsymbol{x})) \tag{2}$$

이 합성은 장의 순서와 수에 무관하다. 원화 사이의 위치 어긋남은 어텐션이 장별 신뢰도로 흡수하기를 기대하며, 이는 Section 6.3 에서 검사한다.

4.3 네트워크

점 백본으로 PointNet++ [19] 를 쓰고 입력 채널은 좌표 · 법선 · $\boldsymbol{f}(\boldsymbol{x})$ 이다. 출력 머리는 둘이다. (i) 자리 찾기 머리는 점마다 연산 종류 $\mathcal{V} \cup \{\text{없음}\}$ 을 분류한다. (ii) 채우기 머리는 DETR [20] 식 질의 8 개로 연산 집합을 직접 예측하며, 정답 집합과 헝가리안 정합 후 종류 교차 엔트로피와 매개변수 L1 을 손실로 쓴다. 전체 매개변수는 5–20 M 으로 설계한다.

4.4 매개변수 피팅

예측된 연산 집합을 CadQuery 코드로 풀어 B-rep 을 만들고, 연속 매개변수 θ 를 다음 목적함수로 국소 최적화한다.

$$\min_{\theta} \lambda_1 d(S(\theta), \mathcal{M}_0) + \lambda_2 \sum_{k} \sum_{\boldsymbol{e} \in E(\theta)} m_k \, \mathrm{dist}(P_k \boldsymbol{e}, L_k) + \lambda_3 R(\theta) \tag{3}$$

d 는 결과 표면과 거친 메시의 양방향 거리, $E(\theta)$ 는 결과의 날카로운 모서리, L_k 는 원화 k 의 먹선 지도, R 은 크기 제약이다. 치수는 모델이 아니라 원화 선과 거친 형상이 정하도록 하여, 모델이 형태를 지어내는 여지를 줄인다. 결과가 원화 실루엣 밖으로 일정 화소 이상 넘치면 그 연산을 버린다.

5 학습 데이터 합성

정답 CAD 이력이 있는 메카 형상은 공개된 것이 드물다. 따라서 정답을 절차로 만든다.

1. **절차 생성.** 바탕 솔리드 위에 표 1 의 연산 0–6 개를 무작위 매개변수로 적용한 CadQuery 프로그램을 생성한다. 정답은 연산 목록 그 자체다. 초기 규모는 2,000 개로 둔다.

2. **다중 시점 · 다중 화풍 렌더.** 각 형상을 무작위 시점 $K' \geq 6$ 개에서, 평면 셀 음영 · 2 단 음영 · 선 굵기 변화 · 선화만의 화풍을 무작위로 섞어 렌더한다. 학습 시 그중 1–6 장을 무작위로 뽑아 조건으로 넣는다.
3. **실제 생성 모델로 열화.** 렌더 중 한 장을 단일 이미지 생성 모델 [1] 에 넣어 거친 메시 $\mathcal{M}_0$ 를 얻는다. 열화가 추론 때와 같은 모델에서 오므로 분포가 일치한다.
4. **정렬과 걸러내기.** 거친 메시를 정답에 배율 · ICP 로 정렬하고, 정렬 후 Chamfer 거리가 디테일 크기를 넘는 쌍은 버린다. 이런 쌍은 디테일이 아니라 형태 수정 신호를 주어 모델이 지어내기를 배우게 만들기 때문이다.

6 평가 절차

다음 기준은 실험 이전에 고정하며, 결과를 본 뒤 바꾸지 않는다.

6.1 시험 집합

(a) 학습에 쓰지 않은 합성 형상 50 개. (b) 별도 스크립트로 손으로 지은 CAD 머리들 — 생성기 분포와 다른 실제 설계. (c) 실제 원화 — 한 캐릭터의 서로 다른 장면 컷들. (c) 에는 정답 CAD 가 없으므로 사람 판정으로 평가한다.

6.2 지표와 대조군

표 2. 실험 이전에 정한 판정 기준.

판정	기준
Q1 연산 종류	(a) 에서 연산 종류 F1 ≥ 0.8, 그리고 「평균 연산 목록」을 고정 출력하는 대조군보다 $+0.2$ 이상
Q2 원화 기여	같은 네트워크에서 원화 특징을 0 으로 둔 대조군보다 Q1 지표가 높음
Q3 넘침	결과 실루엣이 원화 실루엣 밖으로 넘친 화소 비율이 거친 메시 이하
Q4 사람 판정	(c) 에서 차양 V · 눈 창 테 · 부리 판 경계 중 둘 이상이 올바른 자리의 CAD 연산으로 나타남
하한 확인	정답 연산을 그대로 넣었을 때 Q1 이 1 에 가깝고, 무작위 출력에서 실패함 — 기준이 실패할 수 있음을 먼저 보임

6.3 강건성 분석

원화를 한 장씩 빼며 결과의 변화를 잰다. 특정 컷 하나에 결과가 좌우되면 다중 조건의 합성이 위치 어긋남을 흡수하지 못한 것이다. 학습 데이터 규모를 50 · 100 · 200 · 2,000 으로 바꾸어 학습 곡선을 함께 보고한다.

6.4 사람 판정 기록

(c) 의 사람 판정은 후보마다 「채택 · 기각 · 이유」 한 줄로 기록한다. 이 기록은 본 논문의 평가 자료인 동시에, 이후 판정을 보조하는 보상 모델 [17] 의 학습 자료가 된다. 다만 적은 기록으로 학습한 판정 모델이 후보를 걸러 내면 좋은 후보를 사람에게서 가릴 수 있으므로, 판정 모델은 후보의 순서만 바꾸는 용도로 한정한다.

7 실험

본 절은 실험 후 작성한다. 표 2 의 각 항목에 대해 수치와 정성적 결과를 보고하고, 실패한 항목은 실패로 보고한다.

8 논의 및 한계

분포 간극. 학습 입력은 3D 를 원화풍으로 렌더한 그림이고, 실제 입력은 사람이 그린 셀화다. 셀화는 장면마다 비율이 과장되고 선 굵기가 일정하지 않아 생성 모델의 오차 양상이 달라질 수 있다. 다중 화풍 렌더와 다중 원화 조건은 이 간극을 줄이기 위한 설계이며, 그 효과는 (c) 에서 따로 측정한다.

어휘 밖의 형태. 점군 기반 CAD 복원의 실측 성능 저하가 어휘 밖 연산에서 비롯되었듯 [3], 본 방법도 표 1 밖의 형태는 표현하지 못한다. 어휘의 확장은 사람의 결정으로 남긴다.

형태의 지어냄. 모델이 치수까지 정하면 원화에 없는 판과 홈이 생길 수 있다. 본 방법은 모델 출력을 연산 종류와 대략의 자리로 한정하고 치수를 식 3 의 피팅에 맡기며, 넘침 판정 (Q3)으로 이를 검사한다. 원화에 보이지 않는 뒷면은 조건 정보가 없으므로 순수한 사전에 의존하며, 이 영역의 결과는 평가에서 분리하여 보고한다.

원화의 과장. 원화는 장면마다 머리 크기와 얼굴 비율을 과장하며, 같은 캐릭터라도 작품마다 얼굴 디자인이 다르다. 따라서 하나의 원화 컷과 완전히 일치하는 3D 는 존재하지 않을 수 있고, 어떤 과장을 입체에 옮길지는 사람의 판단이다. 본 방법은 이 판단을 대체하지 않고, 판단할 후보를 빠르게 만드는 것을 목표로 한다.

9 결론

본 초안은 생성 모델의 거친 형상 위에서 하드서페이스 디테일을 CAD 연산으로 복원하는 경량 모델과, 실제 생성 모델로 열화시킨 절차 합성 학습 쌍, 그리고 실험 이전에 고정한 판정 기준을 제시하였다. 다음 단계는 소규모 합성 데이터로 학습 경로 전체를 확인한 뒤 판정 기준에 따라 결과를 보고하는 것이다.

참고문헌

[1] Y. Li et al., “TripoSG: High-Fidelity 3D Shape Synthesis using Large-Scale Rectified Flow Models,” arXiv preprint arXiv:2502.06608, 2025.

[2] K. Deng et al., “DetailGen3D: Generative 3D Geometry Enhancement via Data-Dependent Flow,” arXiv preprint arXiv:2411.16820, 2024.

[3] D. Rukhovich, E. Dupont, D. Mallis, K. Cherenkova, A. Kacem, and D. Aouada, “CAD-Recode: Reverse Engineering CAD Code from Point Clouds,” arXiv preprint arXiv:2412.14042, 2024.

[4] M. Kolodiazhnyi et al., “cadrille: Multi-modal CAD Reconstruction with Online Reinforcement Learning,” arXiv preprint arXiv:2505.22914, 2025.

[5] X. Wang, L. Xie, C. Dong, and Y. Shan, “Real-ESRGAN: Training Real-World Blind Super-Resolution with Pure Synthetic Data,” in Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision Workshops (ICCVW), 2021.

[6] H. Chen et al., “Generic 3D Diffusion Adapter Using Controlled Multi-View Editing,” arXiv preprint arXiv:2403.12032, 2024.

[7] Z. Chen, V. G. Kim, M. Fisher, N. Aigerman, H. Zhang, and S. Chaudhuri, “DECOR-GAN: 3D Shape Detailization by Conditional Refinement,” in Proceedings of the IEEE/CVF

Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 2021.

[8] Z. Chen, A. Tagliasacchi, T. Funkhouser, and H. Zhang, “Neural Dual Contouring,” in ACM Transactions on Graphics (Proc. SIGGRAPH), 2022.

[9] Y. Liu, A. Obukhov, J. D. Wegner, and K. Schindler, “Point2CAD: Reverse Engineering CAD Models from 3D Point Clouds,” in Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 2024.

[10] P. K. Jayaraman et al., “UV-Net: Learning from Boundary Representations,” in Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 2021.

[11] J. G. Lambourne, K. D. D. Willis, P. K. Jayaraman, A. Sanghi, P. Meltzer, and H. Shayani, “BRepNet: A Topological Message Passing System for Solid Models,” in Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 2021.

[12] A. R. Colligan, T. T. Robinson, D. C. Nolan, Y. Hua, and W. Cao, “Hierarchical CADNet: Learning from B-Reps for Machining Feature Recognition,” 2022.

[13] Y. Yuan, S. Sun, Q. Liu, and J. Bian, “CAD-Editor: A Locate-then-Infill Framework with Automated Training Data Synthesis for Text-Based CAD Editing,” arXiv preprint arXiv:2502.03997, 2025.

[14] K. Alrashedy, P. Tambwekar, Z. Zaidi, M. Langwasser, W. Xu, and M. Gombolay, “Generating CAD Code with Vision-Language Models for 3D Designs,” in International Conference on Learning Representations (ICLR), 2025.

[15] S. Saito, Z. Huang, R. Natsume, S. Morishima, A. Kanazawa, and H. Li, “PIFu: Pixel-Aligned Implicit Function for High-Resolution Clothed Human Digitization,” in Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV), 2019.

[16] Y. Xiu, J. Yang, D. Tzionas, and M. J. Black, “ICON: Implicit Clothed humans Obtained from Normals,” in Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 2022.

[17] J. Ye et al., “DreamReward: Text-to-3D Generation with Human Preference,” in European Conference on Computer Vision (ECCV), 2024.

[18] R. Li, C. Zheng, C. Rupprecht, and A. Vedaldi, “DSO: Aligning 3D Generators with Simulation Feedback for Physical Soundness,” arXiv preprint arXiv:2503.22677, 2025.

[19] C. R. Qi, L. Yi, H. Su, and L. J. Guibas, “PointNet++: Deep Hierarchical Feature Learning on Point Sets in a Metric Space,” in Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS), 2017.

[20] N. Carion, F. Massa, G. Synnaeve, N. Usunier, A. Kirillov, and S. Zagoruyko, “End-to-End Object Detection with Transformers,” in European Conference on Computer Vision (ECCV), 2020.